



TAREA 1

Publicación: Viernes 14 de agosto.
 Entrega: **Viernes 21 de agosto hasta las 13:30 horas.**

Pregunta 1

Considere el conjunto $\{0,1\}^3$ de vectores columna de dimensión 3. Considere también la suma y multiplicación en $\{0,1\}$ dado por la siguiente tabla:

		+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		×
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Para dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ en $\{0,1\}^3$ se define $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 \in \{0,1\}^3$ como la suma punto a punto de los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. En cambio se define $\vec{v}_1^t \cdot \vec{v}_2$ como la multiplicación de vectores donde $\vec{v}_1^t$ es la transpuesta de $\vec{v}_1$. Por ejemplo, si $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^t$ y $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^t$ entonces:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

Demuestre que los siguientes lenguajes son regulares sobre el alfabeto $\{0,1\}^3$.

1. $L_1 = \{\vec{v}_1 \vec{v}_2 \dots \vec{v}_n \in (\{0,1\}^3)^* \mid n \geq 1 \wedge \sum_{i=1}^n \vec{v}_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^t\}$
2. $L_1 = \{\vec{v}_1 \vec{v}_2 \dots \vec{v}_n \in (\{0,1\}^3)^* \mid n \geq 1 \wedge \exists i, j. i \neq j \wedge \vec{v}_i^t \cdot \vec{v}_j = 0\}$

Pregunta 2

Sea Σ un alfabeto cualquiera. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se define el lenguaje:

$$L - 1 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists a \in \Sigma. w \cdot a \in L\}$$

Demuestre que para todo lenguaje regular L , el lenguaje $L - 1$ es regular.